
Ayudantía 10 — Análisis de Regresión (EYP 2307 - EYP230I)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: María José García

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Funciones a utilizar :

```
read.xlsx(), str(), head(), summary(), plot(), pairs()  
lm(), residuals(), qqnorm(), qqline(), shapiro.test(), dwtest(),  
anova(), addterm(), dropterm().
```

Material Particulado pm 2.5

Esta ayudantía se enfoca en el análisis del material particulado PM 2.5. en función de variables meteorológicas y de calidad del aire, específicamente temperatura, velocidad del viento, humedad relativa y concentración de ozono y niveles de material. Los datos fueron recolectados durante 79 semanas comenzando el 1 de abril del 2021.

A continuación se especifica las variables de la base de datos:

- **Fecha:** Fecha de la observación.
- **pm25:** Logaritmo del promedio diario del Material particulado fino con tamaño de partícula de diámetro aerodinámico menor a 2.5 micrómetros, medido por microgramos por metro cúbico ($\mu g/m^3$).
- **Temperatura:** Promedio diario de la Temperatura del ambiente que es un parámetro meteorológico, medido en grados centígrados ($^{\circ}C$).
- **Viento:** Promedio diario de la Velocidad del viento que es un parámetro meteorológico, medido en metros por segundo (m/s).
- **Humedad:** Promedio diario de la humedad relativa medida en porcentaje.
- **Ozono:** Promedio diario del Ozono (O₃) Molécula compuesta por tres átomos de oxígeno, que esta considerado como un parámetro contaminante secundario, medido por partes por billón (ppb).

I. Análisis descriptivo

1. Analice gráficamente la asociación entre las variables disponibles. Comente acerca de la fuerza, forma y sentido de estas asociaciones.
2. Escriba el modelo lineal utilizando todas las covariables, recuerde mencionar los supuestos.

II. Modelo de regresión lineal.

1. Ajuste el modelo lineal con todas las covariables. Comente la significancia de los coeficientes y analice la calidad del ajuste en términos del R^2 .
2. Analice los supuestos del modelo.

III. Selección Backward

1. Realice una selección de modelos mediante el método backward, en base a los test F parciales.
2. Utilice la función *dropterm* en el modelo completo. ¿Qué información proporciona esta función? Compare los resultados con los realizados en la pregunta anterior.

3. Ajuste el modelo lineal seleccionado. Analice la calidad del ajuste en términos del R^2 y los supuestos del modelo, compare sus resultados con el modelo completo.

IV: III. Selección Forward

1. Realice una selección de modelos mediante el método forward, en base a los test F secuenciales.
2. Utilice la función *addterm* en el modelo basal. ¿Qué información proporciona esta función? Compare los resultados con los realizados en la pregunta anterior.
3. Ajuste el modelo lineal seleccionado. Analice la calidad del ajuste en términos del R^2 y los supuestos del modelo, compare sus resultados con el modelo completo.

Bonus I: Selección Covariables (2 Backward - 1 Forward)

Para combinar los dos métodos anteriores existen un sin fin de formas, una de ellas es realizar 2 pasos de Backward y 1 de Forward. Realice esta metodología y analice sus resultados.